

Paket Soal 3 OSK Informatika

Oleh: Muhammad Nafis Habibi

Total 40 soal:

- Abstraksi Berpikir Komputasional : 10 soal
- Pemecahan Masalah Komputasional : 5 x 3 soal
- Pemahaman Algoritma dalam Bahasa C++: 5 x 3 soal

Bagian A. Abstraksi Berpikir Komputasional

Soal 1. Beli Tepung

Ibu Dengklek sedang belanja di pasar. Ia hendak berbelanja tepung untuk membuat kue. Ia hanya membawa uang Rp 10.000,00. Sementara itu ia melihat 5 merk tepung, dengan spesifikasi sebagai berikut:

Merk	Harga	Jumlah kue yang dapat dihasilkan
A	Rp1.000,00	2
B	Rp3.000,00	5
C	Rp4.000,00	7
D	Rp2.000,00	5
E	Rp2.000,00	6

*(ceritanya aja ini tahun 2000-an, masih murah)

Toko yang Ibu Dengklek datangi hanya memiliki tepat satu unit tepung untuk setiap merknya. Berapa kue yang dapat Ibu Martha hasilkan dengan batasan uang yang ia miliki?

Tuliskan jawaban dalam bentuk ANGKA.

Jawaban: 20

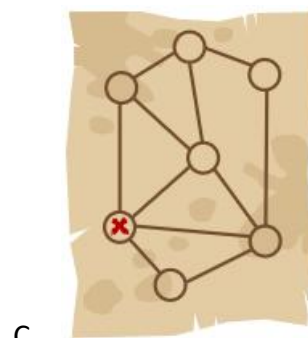
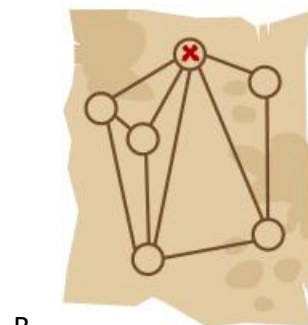
Soal 2. Peta Pusaka

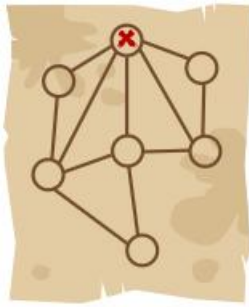
Raja Dengkek berkuasa di atas tujuh provinsi yang batas daerahnya dapat dilihat pada peta di bawah. Beliau menyembunyikan pusakanya pada salah satu provinsi, seperti pada gambar.



Raja Dengklek juga memiliki peta sederhana yang merepresentasikan provinsi sebagai lingkaran. Jika dua lingkaran dihubungkan oleh suatu garis, artinya kedua provinsi tersebut dihubungkan oleh perbatasan langsung. Untuk mencegah pencuri dari mencuri pusakanya, ia juga membuat empat peta pusaka palsu.

Manakah dari kelima peta berikut yang merupakan peta pusaka yang asli?





D.



E.

Jawaban: D

Soal 3. Menjodohkan

Dua orang dewa, Dewa Warisan dan Dewa Sembilanbelas masingmasing memiliki 5 orang anak. Semua anak Dewa Warisan berjenis kelamin laki-laki, sedangkan semua anak dari Dewa Sembilanbelas berjenis kelamin perempuan. Rencananya, mereka akan saling menjodohkan kelima anak mereka. Setiap anak mempunyai nilai. Nilai dari anak-anak Dewa Warisan adalah $\{2,3,5,9,6\}$. Sedangkan nilai dari anak-anak Dewa Sembilanbelas adalah $\{7,0,4,8,1\}$. Dari sebuah pernikahan anak mereka, mereka akan mendapatkan tambahan kebahagiaan yang direpresentasikan dalam bentuk bilangan. Didefinisikan, jika mereka menikahkan anak bernilai A dengan anak bernilai B, mereka akan mendapatkan kebahagiaan sebesar $A \times B$. Berapa total kebahagiaan maksimal yang bisa mereka peroleh?

Tuliskan jawaban dalam bentuk ANGKA.

Jawaban: 137

$$8 \times 9 = 72$$

$$7 \times 6 = 42$$

$$4 \times 5 = 20$$

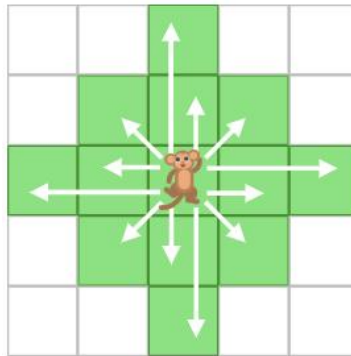
$$1 \times 3 = 3$$

$$0 \times 2 = 0$$

$$\text{Total} = 72 + 42 + 20 + 3 + 0 =$$

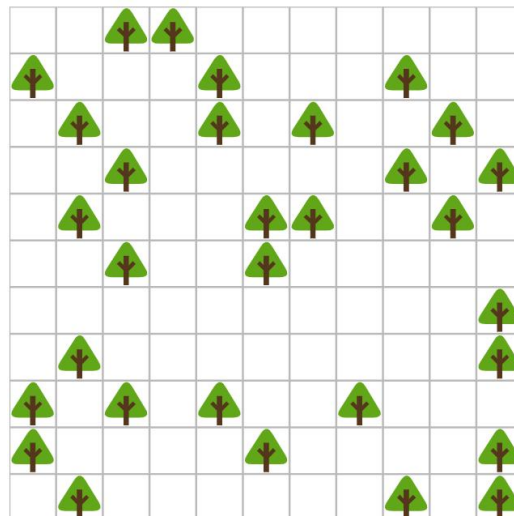
Soal 4. Melompati Pohon

Seekor monyet bernama Jack hidup di sebuah taman. Ia dapat melompat dari satu pohon ke pohon lain jika jaraknya maksimal dua sel secara horizontal atau vertikal, atau satu sel secara diagonal, seperti yang ditunjukkan pada gambar.



Jack sedang bermain melompat-lompat ke sebanyak mungkin pohon yang berbeda tanpa menyentuh tanah. Ia dapat memulai dari pohon mana pun di taman.

Jika berikut adalah peta pohon pada taman, berapa jumlah pohon maksimal yang dapat dilalui Jack tanpa menyentuh tanah dengan cara melompat?



Tuliskan jawaban dalam bentuk ANGKA.

Jawaban: 8

Soal 5. Tukar Hewan

Dua orang sahabat, Pak Dengklek dan Pak Ganesh memiliki sejumlah kucing kesayangan yang tak terhingga jumlahnya dengan harga 465 satuan per ekornya. Sedangkan pak Dengklek memiliki milyaran ekor bebek yang setiap bebeknya bernilai 300 satuan. Keduanya melakukan transaksi dengan cara bertukar hewan. Sebagai contoh, jika Pak Dengklek berhutang ke Pak Ganesh sebesar 135 satuan, maka ia dapat membayar hutangnya dengan

memberi Pak Ganesh 2 ekor bebek dan mendapatkan sebuah kucing sebagai kembalian. Berapakah pecahan transaksi terkecil yang dapat diselesaikan dengan menggunakan cara pertukaran tersebut?

Tuliskan jawaban dalam bentuk ANGKA.

Jawaban: 15

Ambil saja $\text{FPB}(300, 465) = 15$

Soal 6. OSBN

Kwak ingin mengikuti Olimpiade Sains Bebek Nasional (OSBN). Untuk itu, ia ingin belajar terlebih dahulu di setiap kota yang ada di negeri Bebetropolis. Negeri tersebut dapat diasumsikan sebagai grid 1 dimensi dengan indeks 1 sampai 10 (inklusif) yang mewakili tiap kota yang berbeda. Saat ini, Kwak berada di indeks ke-1. Jika Kwak berada di indeks ke- i dan ingin pergi ke indeks ke- j , maka ia harus membayar biaya perjalanan sebesar $(i+j) \bmod 11$. Karena OSBN akan diadakan di kota dengan indeks ke-1, maka di akhir perjalanan Kwak harus kembali ke indeks ke-1. Berapakah biaya minimum yang harus dibayar jika Kwak ingin mengunjungi semua kota yang ada?

Tuliskan jawaban dalam bentuk ANGKA.

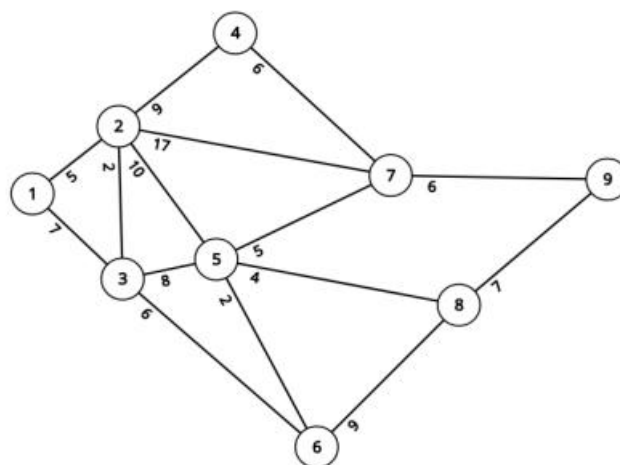
Jawaban: 11

1 -> 10 -> 2 -> 9 -> 3 -> 8 -> 4 -> 7 -> 5 -> 6 -> 1

Total: 11

Soal 7. Rute Terpendek

Diberikan peta rumah-rumah di kota Pak Dengklek tinggal seperti berikut:



Setiap rumah memiliki nomor dari 1 sampai 9. Dua buah rumah dihubungkan dengan sebuah jalan yang memiliki panjang tertentu. Pak Dengklek sedang berada di rumah no. 1

dan ingin berkunjung ke rumah no. 9. Ada berapa banyak rute berbeda yang dapat Pak Dengklek tempuh dengan total lintasan sependek mungkin? Dua buah rute dikatakan berbeda jika terdapat setidaknya satu jalan berbeda yang dipilih dari satu rute, tetapi tidak pada rute lainnya.

Tuliskan jawaban dalam bentuk ANGKA.

Jawaban: 7

Soal 8. Menulis Huruf

Pak Dengklek sedang mengajari bebek-bebeknya menulis huruf. Ia meminta bebek-bebeknya bergantian memilih 26 huruf (a sampai dengan z) dan menuliskannya di papan tulis yang disediakan. Pak Dengklek akan mengakhiri sesi belajar menulis ini apabila 26 huruf tersebut minimal masing-masing sudah dituliskan sebanyak 10 kali. Selain itu, ia membuat aturan bahwa, apabila sebuah huruf sudah dituliskan sebanyak 26 kali, maka bebek selanjutnya yang hendak menuliskan huruf tersebut harus memilih huruf yang lain yang belum dituliskan sebanyak 26 kali. Berapakah paling banyak huruf yang bisa dituliskan bebek-bebek Pak Dengklek sebelum sesi belajar menulis berakhir?

Tuliskan jawaban dalam bentuk ANGKA.

Jawaban: 660

Soal 9. Toples Permen

Ada empat toples masing-masing berisi sejumlah permen yang sama banyaknya. Jumlah awal permen dalam tiap toples kurang dari 100. Toples no. 1 disediakan untuk si Ali, toples no. 2 disediakan untuk si Badu, toples no. 3 disediakan untuk si Cecep, dan toples no. 4 disediakan untuk si Dedi. Si Ali setiap kali selalu mengambil tepat 3 butir permen sekaligus. Si Badu setiap kali selalu mengambil tepat 5 butir sekaligus. Si Cecep setiap kali selalu mengambil tepat 7 butir permen sekaligus. Si Dedi selalu mengambil tepat 9 butir permen sekaligus. Hingga suatu ketika toples no. 1 bersisa 2 butir permen, toples no. 2 bersisa 3 butir permen dan toples no. 3 bersisa 2 butir permen. Sementara toples no 4, tidak jelas bersisa berapa, yang pasti kurang dari 9 butir.

Berapakah jumlah permen tersisa di toples no. 4 tersebut?

Tuliskan jawaban dalam bentuk ANGKA.

Jawaban: 5

$$x \bmod 3 = 2$$

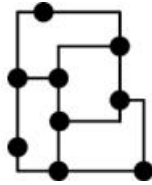
$$x \bmod 5 = 3$$

$$x \bmod 7 = 2$$

$$x = 23 + 105k$$

Soal 10. Negeri 1001 Malam

Gambar sebagai berikut adalah peta jalan antar kota di negeri 1001 Malam.



Karena banyak wisatawan yang mengagumi keindahan negeri 1001 Malam, sang raja berencana untuk membangun beberapa jalan tambahan supaya para wisatawan dapat bertamasya mengunjungi setiap kota dengan melewati setiap jalan hanya satu kali saja. Sebuah jalan tambahan yang dibangun hanya dapat menghubungkan tepat dua buah kota, dan dua buah kota dapat dihubungkan oleh lebih dari 1 (satu) jalan. Berapakah minimum banyak jalan tambahan yang perlu dibangun agar seorang wisatawan yang berawal dari sebuah kota dapat menggunakan setiap jalan antar kota tepat sekali (tidak harus kembali ke kota asal)?

Tuliskan jawaban dalam bentuk ANGKA.

Jawaban: 2

Karena jumlah kota dengan derajat ganjil ada 6, dengan 2 jembatan, tersisa 2 yang ganjil. Dan ini cukup.

Bagian B. Pemecahan Masalah Komputasional

Soal 11-13. Tang, Ting, Tung

Pak Dengklek menciptakan suatu alat musik untuk para bebek asuhannya. Alat musik itu sangat canggih karena walaupun hanya dua tombol saja (tombol A dan B), ia dapat menghasilkan sejumlah bunyi: **tang, ting, tung, teng, dan tong**. Bunyi yang akan keluar bergantung pada bunyi apa yang tepat sebelumnya dan tombol apa yang akan ditekan, kecuali penekanan pertama, seperti terlihat pada tabel di bawah:

Bunyi sebelumnya	Tombol A	Tombol B
(awal)	tang	ting
tang	tung	tong
ting	tong	ting
tung	tang	teng
teng	tong	tang
tong	tung	tong

Sebenarnya, konfigurasinya bisa diatur sedemikian rupa dengan mengubah tabel di atas, sehingga penekanan tombol-tombol dapat menghasilkan deretan bunyi yang berbeda. Tapi kali ini, para bebek malah mengaturnya seperti tabel di atas. Para bebek mendefinisikan suatu permainan musik yang benar adalah jika bunyi terakhir **tong**.

Soal 11. Kwik mendapat giliran memainkan alat musik tersebut, ia sudah merencanakan akan melakukan sejumlah penekanan tombol: **ABAAABBAABA**. Karena ia malu jika permainan musiknya dianggap tidak benar, maka ia meminta Anda untuk mendapatkan deretan suara yang akan terdengar untuk deretan penekanan tersebut. Manakah dari pilihan berikut yang merupakan deretan tiga bunyi terakhir dari deretan penekanan tersebut?

- A. tang, tung, teng
- B. tung, teng, tong
- C. tang, teng, tong
- D. tung, tong, tang
- E. teng, tong, tung

Jawaban: B

Soal 12. Tuliskan deretan penekanan tombol yang dapat menghasilkan deretan suara **ting, ting, tong, tung, teng, tang, tong, tung, tang, tong**.

Tuliskan jawaban dalam string yang terdiri atas huruf A dan B, atau jika tidak ada yang memungkinkan deretan suara itu, jawab dengan "TIDAK ADA"

Jawaban: BBAABBBAAAB

Soal 13. Jika tombol pertama yang ditekan adalah A, bunyi apakah yang tidak akan pernah muncul pada setiap penekanan tombol apapun berikutnya?

Tuliskan jawaban dengan menuliskan bunyi tersebut dalam HURUF KECIL, atau jika semuanya bisa muncul lagi, jawab "TIDAK ADA"

Jawaban: ting

Soal 14-16. Neraca

Pak Dengklek memiliki neraca yang dapat digunakan untuk membandingkan bobot dua objek dan mengetahui mana yang lebih berat. Neraca juga dapat digunakan untuk membandingkan beberapa objek sekaligus pada dua sisi neraca tersebut.

Soal 14. Misalkan Pak Dengklek memiliki 128 benda dengan berat yang sudah terurut dan beratnya berbeda-beda. Jika Pak Dengklek mempunyai satu koin perak yang memiliki berat yang sama dengan salah satu benda dari 128 benda tersebut, berapa kali penimbangan yang dibutuhkan Pak Dengklek untuk menentukan mana benda yang beratnya sama dengan koin tersebut?

Tuliskan jawaban dalam bentuk ANGKA.

Jawaban: 7

$$\log_2(128) = 7$$

Soal 15. Jika Pak Dengklek memiliki 128 benda dengan berat yang berbeda-beda, berapa kali penimbangan yang dibutuhkan Pak Dengklek dengan menggunakan neraca tersebut untuk menentukan mana benda terberat DAN benda terberat kedua dari 128 benda tadi?

Tuliskan jawaban dalam bentuk ANGKA.

Jawaban: 133

$$127 + 6$$

Pake sistem turnamen:

128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1

Semua yang menang dengan yang terberat akan ditandingkan ulang, ada 7 kandidat, jadi

Soal 16. Pak Dengklek memiliki 80 buah koin emas, semuanya dengan bentuk dan rupa yang sama. Sayangnya, di antara 80 koin tadi, diketahui ada satu koin yang palsu. Pak Dengklek tidak tahu yang mana yang palsu, akan tetapi ia mengetahui bahwa koin yang palsu pasti lebih ringan dari yang asli. Pak Dengklek kemudian memilih sebuah strategi yang memastikan banyak penimbangan pada kasus terburuk adalah sesedikit mungkin. Berapakah

banyak penimbangan yang Pak Dengklek perlukan pada kasus terburuk apabila ia menggunakan strategi tersebut?

Tuliskan jawaban dalam bentuk ANGKA.

Jawaban: 4

$\log_3(80)$ dibulatkan ke atas = 4

Soal 17-19. Rute Odong-Odong



Odong-odong kalo ga tahu :)

Walikota Dengklek ingin membuat sebuah rute odong-odong di sebuah Provinsi Cibebek. Sebuah rute odong-oong harus memenuhi beberapa kriteria di bawah ini :

- Sebuah rute harus menghubungkan semua kota-kota yang berada pada Provinsi Cibebek.
- Dari setiap kota hanya boleh terdapat tepat 1 jalur menuju setiap kota lainnya
- Jumlah jalur yang dipakai harus berjumlah $N-1$ (N adalah jumlah kota)
- Tidak diperbolehkan membuat jalur baru (hanya diperbolehkan menggunakan jalur yang telah disediakan)
- Apabila sebuah kota x terhubung dengan kota y , maka kota y juga terhubung dengan kota x

Soal 17. Misalkan dalam Provinsi Cibebek terdapat 7 kota A,B,C,D,E,F,G dan jalur yang ada adalah sebagai berikut:

- Kota A terhubung dengan kota B dan C
- Kota D terhubung dengan kota B, C , dan E
- Kota E terhubung dengan kota F dan G
- Kota F terhubung dengan G

Berapa banyak konfigurasi rute odong-odong yang memenuhi syarat?

Tuliskan jawaban dalam bentuk ANGKA.

Jawaban: 12

$$3 \times 4 = 12$$

Soal 18. Misalkan dalam Provinsi Cibebeek terdapat 12 kota A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K, dan L dan jalur yang ada adalah sebagai berikut:

- Kota B terhubung dengan kota A dan C
- Kota D terhubung dengan kota C dan I
- Kota E terhubung dengan kota C,F,G, dan H
- Kota F terhubung dengan kota G
- Kota I terhubung dengan kota H,J,dan L
- Kota K terhubung dengan kota J dan L

Berapa banyak konfigurasi rute odong-odong yang memenuhi syarat?

Tuliskan jawaban dalam bentuk ANGKA.

Jawaban: 48

$$3 \times 4 \times 4 = 48$$

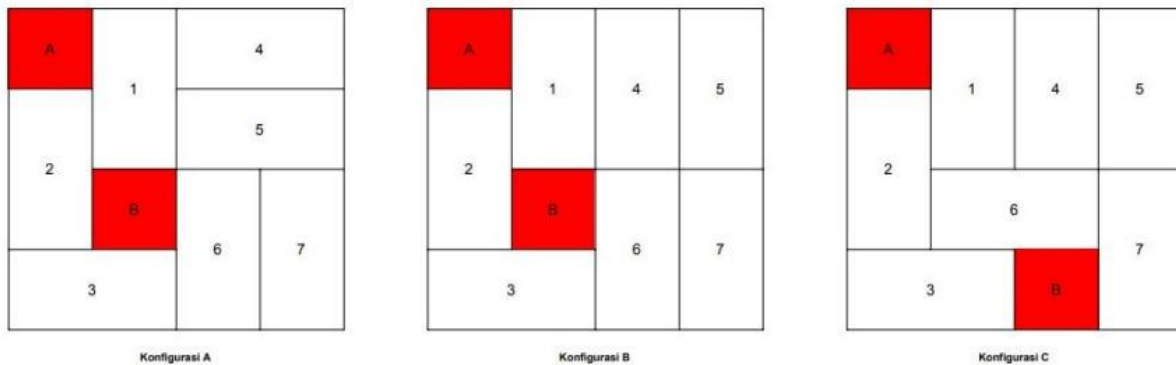
Soal 19. Apabila pada Provinsi Cibebeek semua kota yang ada saling terhubung dengan kota lainnya berapa banyak konfigurasi rute odong-odong yang dapat dibentuk apabila jumlah kota yang ada dalam Provinsi Cibebeek berjumlah 5?

Tuliskan jawaban dalam bentuk ANGKA.

Jawaban: 125

Soal 20-22. Tegel

Pak Dengklek mempunyai suatu lantai berukuran $N * N$ petak, yang mana nilai N selalu genap. Terdapat $((N * N / 2) - 1)$ tegel berukuran 1×2 untuk dipasang ke lantai tersebut. Pak Dengklek ingin memilih dua petak pada lantai yang tidak akan dipasang tegel untuk dicat dengan warna merah, dan menutupi petak sisanya dengan tegel-tegel tersebut. Berikut adalah beberapa contoh dari pemasangan tegel pada $N = 4$, dengan banyaknya tegel adalah 7.



Pada ketiga gambar, terdapat 7 tegel yang dinomori dari 1 - 7, dan petak yang tidak dipasang tegel ditandai dengan warna merah. Suatu konfigurasi disebut menarik apabila terdapat minimal satu cara untuk meletakkan seluruh tegel tanpa keluar dari lantai maupun kedua petak berwarna merah. Pada gambar diatas, konfigurasi A, B, maupun C merupakan konfigurasi yang menarik.

Suatu konfigurasi menarik X disebut berbeda dengan suatu konfigurasi menarik Y apabila posisi petak berwarna merah berbeda. Pada gambar diatas, konfigurasi A sama dengan konfigurasi B, akan tetapi konfigurasi C berbeda dengan konfigurasi A maupun B.

Soal 20. Apabila diketahui $N = 2$, berapa banyak konfigurasi menarik yang berbeda?

Tuliskan jawaban dalam bentuk ANGKA.

Jawaban: 4

Soal 21. Apabila diketahui $N = 7$, berapa banyak konfigurasi menarik yang berbeda?

Tuliskan jawaban dalam bentuk ANGKA.

Jawaban: 0

Soal 22. Apabila diketahui $N = 10$, berapa banyak konfigurasi menarik yang berbeda?

Tuliskan jawaban dalam bentuk ANGKA.

Jawaban: 2500

Soal 23-25. Mesin BCS

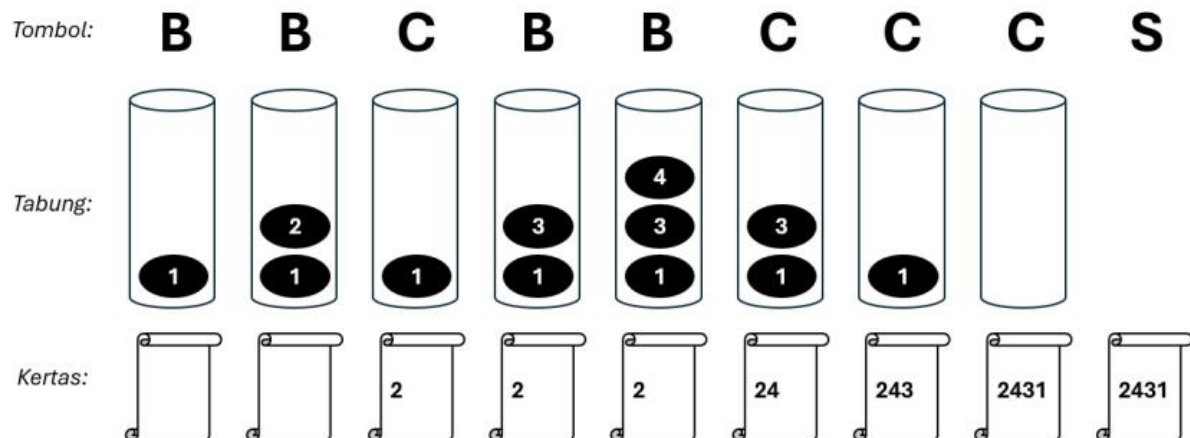
Pak Dengklek memiliki sebuah mesin ajaib yang salah satu bagiannya berbentuk tabung dengan mekanisme buka tutup di atasnya. Selain itu, Pak Dengklek juga memiliki N buah koin yang dinomori dari 1 hingga N .

Mesin ajaib ini disebut juga sebagai Mesin BCS karena terdapat tiga tombol pada mesin tersebut:

- Tombol B ("Buka"): Ketika ditekan, bagian atas tabung akan terbuka dan Pak Dengklek harus meletakkan koin dengan nomor terkecil miliknya yang belum pernah Pak Dengklek masukkan sebelumnya.
- Tombol C ("Cetak"): Ketika ditekan, mesin akan mencetak nomor koin yang berada di bagian paling atas tabung ke selembar kertas, lalu secara otomatis mengeluarkan koin tersebut dari tabung. Perhatikan bahwa koin yang dikeluarkan ini tidak akan digunakan lagi oleh Pak Dengklek. Apabila tidak ada koin pada mesin BCS, maka penekanan tombol ini akan menghasilkan error.
- Tombol S ("Stop"): Ketika ditekan, mesin akan memastikan bahwa tidak ada lagi koin di dalam tabung, lalu diakhiri dengan mengeluarkan kertas hasil cetakan yakni berupa nomor-nomor koin tanpa dipisahkan oleh spasi. Apabila masih ada koin pada mesin BCS, maka penekanan tombol ini akan menghasilkan error.

Karena Pak Dengklek ingin memasukkan seluruh N koin miliknya, dijamin bahwa Pak Dengklek akan melakukan tepat $2 \times N + 1$ penekanan tombol. Pak Dengklek juga menjamin bahwa urutan penekanan tombolnya tidak akan menghasilkan error.

Sebagai contoh, Pak Dengklek memiliki $N = 4$ koin dan akan dilakukan penekanan tombol secara berurutan sebagai berikut: "BBCBBCCCS". Perhatikan bahwa kertas hasil cetakan pada akhirnya akan berisi "2431" dengan penjelasan sebagai berikut.



Soal 23. Jika Pak Dengklek memiliki $N = 6$ koin dan melakukan penekanan tombol secara berurutan sebagai berikut: "BBCBCBBCCCCBCS", maka apakah isi dari kertas hasil cetakan pada akhirnya?

Tuliskan jawaban dalam bentuk ANGKA.

Jawaban: 235416

Soal 24. Jika Pak Dengklek memiliki $N = 9$ koin dan setelah melakukan penekanan tombol didapatkan kertas hasil cetakan pada akhirnya berisi "543628971", maka bagaimanakah urutan penekanan tombol yang dilakukan oleh Pak Dengklek? Perhatikan bahwa urutan penekanan tombol harus diakhiri dengan tombol S ("Stop").

Tuliskan jawaban dalam bentuk STRING tanpa tanda petik.

Jawaban: BBBBCCCCBCCBBCBCCCS

Soal 25. Jika Pak Dengklek memiliki $N = 6$ koin, dari 5 kemungkinan isi dari kertas hasil cetakan berikut, manakah yang sebenarnya tidak mungkin Pak Dengklek dapatkan?

- A. "453216"
- B. "321654"
- C. "243651"
- D. "534621"
- E. "123456"

Bagian C. Pemahaman Algoritma dalam Bahasa C++

Soal 26-28. ABCD

Perhatikan potongan kode berikut:

```
void ABCD(vector<int> A) {  
    int B = 0;  
    int C = 0;  
    for (int D = 0; D < A.size(); D++) {  
        B += A[D];  
        if (B > C) C = B;  
        if (B < 0) B = 0;  
    }  
    cout << C << endl;  
}
```

Soal 26. Jika vector **A** = {-3, 8, 17, -10, 7, -5, -9, 2, 8, 1}, apa output yang dihasilkan jika **ABCD(A)** dipanggil?

Tuliskan jawaban dalam bentuk ANGKA.

Jawaban: 25

Soal 27. Jika vector **A** = {-6, -3, -7, -5, -9, -2}, apa output yang dihasilkan jika **ABCD(A)** dipanggil?

- A. -2
- B. -32
- C. -6
- D. 0
- E. Program akan mengalami error

Jawaban: D

Soal 28. Jika vector **A** = {8, 3, 5, -21, x, 6, 10, 4}, manakah dari nilai x berikut yang menghasilkan output maksimal jika **ABCD(A)** dipanggil?

- A. 13
- B. 10

- C. 9
- D. 0
- E. -12

Jawaban: A

Soal 29-31. Wowwie!

Perhatikan potongan kode berikut:

```
int wow(int w) {
    int l = 0, r = w;
    while (l <= r) {
        int m = (l + r) / 2;
        if (m * m < w) l = m + 1;
        else r = m - 1;
    }
    return l;
}

int wie(int w) {
    int l = 0, r = w;
    while (l <= r) {
        int m = (l + r) / 2;
        if (m * m <= w) l = m + 1;
        else r = m - 1;
    }
    return l;
}
```

Soal 29. Berapakah hasil kembalian dari pemanggilan **wow(101)**?

Tuliskan jawaban dalam bentuk ANGKA.

Jawaban: 11

Soal 30. Ada berapa banyak bilangan bulat w sehingga pemanggilan **wie(w)** menghasilkan nilai 8?

Tuliskan jawaban dalam bentuk ANGKA.

Jawaban: 15

Soal 31. Ada berapa banyak bilangan bulat w dari 1 sampai 2026 sehingga hasil pemanggilan **wow(w)** tidak sama dengan **wie(w)**?

Tuliskan jawaban dalam bentuk ANGKA.

Jawaban: 45

Semua bilangan yang tepat kuadrat bakal beda hasilnya

Soal 32-34. Sip

Perhatikan potongan kode berikut:

```
int main() {
    int n;
    cin >> n;

    vector<int> sip;
    for (int i = 0; i <= n; i++) {
        sip.push_back(0);
    }

    for (int i = 2; i <= n; i++) {
        if (sip[i] == 0) {
            int j = i;
            while (j <= n) {
                sip[i] += 1;
                j += i;
            }
        }
    }

    return 0;
}
```

???

Soal 32. Apabila $n = 16$, berapa nilai dari elemen vector `sip[9]`?

Tuliskan jawaban dalam bentuk ANGKA.

Jawaban: 1

Soal 33. Apabila $n = 1000000$, berapa nilai i terkecil sehingga `sip[i] >= 6`?

Tuliskan jawaban dalam bentuk ANGKA.

Jawaban: 30030

Soal 34. Apabila $n = 100$, berapa banyak elemen pada vector `sip` yang bernilai 3?

Tuliskan jawaban dalam bentuk ANGKA.

Jawaban: 8

$$2*3*5$$

$$2*2*3*5$$

$$2*3*3*5$$

$$2*3*7$$

$$2*3*11$$

$$2*3*13$$

$$2*5*7$$

Soal 35-37. Mola Mola

Perhatikan potongan kode berikut:

```
int mola[10] = {4, 8, 3, 2, 9, 0, 5, 1, 6, 7};
int pos[10];
bool dah[10];
int molamola() {
    int m = 0;
    for (int i = 0; i < 10; i++) {
        pos[mola[i]] = i;
        dah[i] = false;
    }

    for (int i = 0; i < 10; i++) {
        if (!dah[i]) {
            int skr = i;
            do {
                dah[skr] = true;
                int hihi = pos[skr];
                if (!dah[hihi]) {
                    int tempe = mola[skr];
                    mola[skr] = mola[hihi];
                    mola[hihi] = mola[skr];
                }
                skr = hihi;
                m++;
            } while (!dah[skr]);
        }
    }
    return m;
}
```

Soal 35. Berapakah nilai yang dikembalikan dari pemanggilan **molamola()**?

Tuliskan jawaban dalam bentuk ANGKA.

Jawaban: 10

Soal 36. Berapakah nilai **mola[5]** pada setelah **molamola()** dipanggil?

Tuliskan jawaban dalam bentuk ANGKA.

Jawaban: 5

Soal 37. Manakah di antara nilai array mola berikut yang akan membuat nilai kembalian **molamola()** paling kecil?

- A. {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9}
- B. {5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5}
- C. {1, 0, 3, 2, 5, 4, 7, 6, 9, 8}
- D. {4, 8, 3, 2, 9, 0, 5, 1, 6, 7}
- E. Terdapat lebih dari 1 jawaban

Jawaban: E

Semuanya bakal menghasilkan 10, mau apa pun isi arraynya

Soal 38-40. Tahu Soal Ini Lah Ya

Perhatikan potongan kode berikut:

```
int apainiyah(int a, int b) {  
    if (a > b) return a - b;  
    else return b - a;  
}  
  
int masagatahu(int a, int b) {  
    if (a == 0) return b;  
    else return masagatahu(min(a, b), apainiyah(a, b));  
}  
  
int harustahu(int n) {  
    int cnt = 0;  
    for (int i = 1; i <= n; i++) {  
        if (masagatahu(i, n) == 1) {  
            cnt++;  
        }  
    }  
    return cnt;  
}
```

Soal 38. Berapakah nilai kembalian dari pemanggilan **masagatahu(21, 33)**?

Tuliskan jawaban dalam bentuk ANGKA.

Jawaban: 3

Soal 39. Berapakah nilai kembalian dari pemanggilan **harustahu(18)**?

Tuliskan jawaban dalam bentuk ANGKA.

Jawaban: 6

Soal 40. Di antara nilai n dari 1 sampai 2026, berapa nilai n yang akan menghasilkan nilai **harustahu(n)** paling besar?

Tuliskan jawaban dalam bentuk ANGKA.

Jawaban: 2017